INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE

AGE QUOD AGIS

République de Côte d'Ivoire

UNITÉ PÉDAGOGIQUE

HYGIENE HOSPITALIERE ET BIOSECURITE

HYGIENE HOSPITALIERE ET PREVENTION DES INFECTIONS

" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer des soins humanisés de qualité. "



L1 TC **SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN**
INFIRMIER, INFIRMIÈRE

2025- 2026

SOUS-DIRECTRICE ECOLE DE BASE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS - R.C.I

Scanned with CamScanner

SOMMAIRE

BUTS ET OBJECTIS 5

CHAPITRE 1 : INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS ET INFECTIONS NOSOCOMIALES.....7

CHAPITRE 2 : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'HYGIENE.....12

CHAPITRE 3 : HYGIENE CORPORELLE ET HYGIENE DES MAINS 19

CHAPITRE 4 : TENUE DE TRAVAIL DE L'AGENT DE SANTE.....27

CHAPITRE 5 : ACCIDENT AVEC EXPOSITION AU SANG (AES) 32

CHAPITRE 6 : PREVENTION DES PRINCIPALES INFECTIONS 35

CHAPITRE 7 : SECURITE DES INJECTIONS 43

CHAPITRE 8 : GESTION DES DECHETS SANITAIRES.....46

CHAPITRE 9 : ISOLEMENT DES MALADES INFECTES ET FRAGILES.....49

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 52

TRAVAUX DIRIGES.....54

BUT :

Ce module (ECUE MSO 1133) d'Hygiène Hospitalière et Prévention des Infections permettra aux futurs prestataires des services de santé (infirmiers et sages-femmes) d'adopter des comportements favorables à la lutte contre les infections associées aux soins.

OBJECTIF GENERAL :

Au terme de cette ECUE, l'étudiant doit être capable d'assurer une hygiène correcte en milieu hospitalier afin d'éviter la survenue des infections associées aux soins.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Les objectifs spécifiques correspondent aux objectifs d'apprentissage de chaque chapitre du module.

Chapitre 1 : Infections Associées aux Soins / Infections Nosocomiales

- Définir l'Infection Associée aux Soins et l'Infection Nosocomiale
- Décrire les facteurs favorisants la survenue des IN
- Enumérer les principales IN
- Identifier les germes fréquents et leur mode de transmission
- Reconnaitre les sujets réceptifs aux IAS
- Décrire les conséquences des IN

Chapitre 2 : Produits de nettoyage et d'hygiène

- Reconnaitre les produits de nettoyage et d'hygiène
- Décrire les règles d'utilisation des produits d'hygiène
- Effectuer correctement la dilution de la javel
- Effectuer correctement la dilution de l'alcool
- Expliquer la fiche technique de chaque produit d'hygiène

Chapitre 3 : Hygiène corporelle et Hygiène des mains

- Décrire les axes de l'hygiène corporelle
- Décrire les protocoles d'hygiène des mains
- Effectuer correctement les protocoles d'hygiène des mains

Scanned with CamScanner

Chapitre 4 : Tenue de travail de l'Agent de sante

- Décrire le rôle des vêtements professionnels
- Identifier les éléments des vêtements professionnels
- Utiliser correctement les différents équipements de protection individuelle

Chapitre 5 : Accidents avec Exposition au Sang

- Définir les Accidents avec Exposition au Sang (AES
- Décrire les risques liés aux AES
- Décrire la CAT en cas d'AES
- Enumérer les principales mesures à respecter pour prévenir les AES

Chapitre 6 : Prévention des principales infections

- Décrire le caractère nosocomial des principales infections
- Décrire les mesures de prévention des principales infections

Chapitre 7 : Sécurité des injections

- Décrire les pratiques à risques en matière d'injection
- Décrire les conditions pour une injection sécurisée
- Enumérer les dispositifs de sécurité des injections
- Gérer convenablement les déchets issus d'une activité d'injection

Chapitre 8 : Gestion des Déchets Sanitaires

- Décrire les différentes catégories de Déchets Sanitaires
- Décrire la filière de gestion des Déchets Sanitaires
- Gérer convenablement les Déchets Sanitaires

Chapitre 9 : Isolement des malades fragiles et ou infectés

- Définir les différents types d'isolement
- Décrire les différents types d'indications d'isolement
- Décrire les méthodes des isolements
- Décrire les précautions particulières

CHAPITRE 1 : INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS ET INFECTIONS NOSOCOMIALES

INTRODUCTION

Les infections contractées pendant la prise en charge des patients ont constitué ces dernières années une véritable préoccupation pour la sécurité des patients et un enjeu important pour les professionnels de santé qu'ils exercent dans ou en dehors d'un établissement de santé.

I. DEFINITION DE L'INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS

Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou à la suite d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique ou préventive d'un patient et si elle n'était ni ne présente, ni en incubation au début de la prise en charge. (Normes et Directives / SIGDMCI 2009).

Elle constitue le grand ensemble des maladies auquel fait partie les infections hospitalières ou nosocomiales.

II. DEFINITION DE L'INFECTION NOSOCOMIALE

L'infection nosocomiale est une infection associée aux soins (IAS) contractée en établissement de santé à la suite d'une hospitalisation complète ou ambulatoire de 48 heures.

Pour les infections du site opératoire, on considère comme nosocomiales, les infections survenues dans les 30 jours suivant l'intervention, ou, s'il y a mis en place d'une prothèse ou d'un implant, dans l'année qui suit l'intervention. (Normes et Directives / SIGDMCI 2009).

L'infection nosocomiale peut concerner aussi bien le malade, le visiteur que le personnel soignant du fait de son activité.

III. LES PRINCIPALES INFECTIONS NOSOCOMIALES

- les infections urinaires
- les infections du site opératoire
- les infections broncho-pulmonaires
- les infections liées au cathéter

Scanned with CamScanner

- les infections des parties molles et de la peau
- les infections gastro-intestinales

IV. CIRCONSTANCES FAVORISANTES

Les circonstances pouvant favorisées la survenue d'une infection nosocomiale sont entre autres :

- l'architecture mal adaptée,
- l'entassement, la promiscuité,
- l'encombrement des services,
- le manque d'isolement,
- les circuits non conformes,
- l'entretien et la désinfection des locaux non respectés,
- le mauvais usage des produits,
- les gestes de soins non rigoureux,
- le non-respect des protocoles et procédures,
- un manque d'hygiène corporelle des patients et du personnel,
- une désinfection des mains insuffisante,
- la contamination de l'environnement (air, eau...),
- une mauvaise organisation du travail,
- la mauvaise gestion des déchets sanitaires
- la pression thérapeutique (antibiotiques, corticoïdes...).

V. SUJETS RECEPTIFS

Tout malade plus ou moins immunodéprimé est susceptible de développer une infection suite à une contamination hospitalière.

Le personnel (immunocompétent) est très souvent exposé à la contamination mais rarement victime. Sont particulièrement réceptifs :

- les malades immunodéprimés (cancer, sida) ;
- les malades au revêtement cutané lésé (brulés, escarres) ;
- les diabétiques, les insuffisants respiratoires ;
- les personnes âgées qui cumulent plusieurs pathologies ;
- les nouveau-nés, surtout les prématurés, dont le système immunitaire est immature ;
- les fumeurs ;
- les femmes enceintes ...

VI. GERMES RESPONSABLES

Les germes responsables des infections nosocomiales se recrutent parmi : les bactéries, les champignons et les virus. Cependant, les bactéries sont prépondérantes, car à l'origine de 90 % des infections nosocomiales.

TABLEAU DE QUELQUES MICRO-ORGANISMES RESPONSABLES D'INFECTIONS NOSOCOMIALES, LEUR RESERVOIRS ET LEUR MODE DE TRANSMISSION

NOM PRINCIPAL	HABITAT PREFERENTIEL	MODE DE TRANSMISSION	INFECTIONS LES PLUS FREQUENTES
BACILLES GRAM NEGATIFS			
Escherichia coli	- matières fécales - aliments contaminés - eaux usées	Contact indirect dont manuportage	- infections urinaires - gastro-entérites - plaies - septicémies
Pseudomonas aeruginosa	- sol, eau, plantes - appareils sanitaires - désinfectants - voies respiratoires - réfrigérateurs	Contact indirect dont manuportage	- infections pulmonaires et urinaires - brûlures - plaies - septicémies
Salmonella spp	- excréta humains - eaux - aliments contaminés	Contact indirect dont manuportage	- toxi-infections alimentaires

Scanned with CamScanner

COCCI GRAM POSITIF				
Stapylococcus	*Aureus*	- peau, cheveux - nasopharynx - poussières, air - aliments contaminés - périnée	Contact direct Contact indirect dont manuportage	- infections cutanées - plaies, brûlures, abcès - otites - infections urinaires - gastro-entérites - infections pulmonaires - septicémies
BACILLES ACIDO ALCOOLO RESISTANTS				
Mycobacterium tuberculosis		- crachats - aliments contaminés - voies respiratoires	Aéroportée : gouttelettes	- infections pulmonaires
VIRUS				
Virus des hépatites	A	- sang - liquides biologiques	Contact indirect dont manuportage	- infection VHA
	B		Contact direct : rare Contact indirect	- infection VHB
	C		Contact direct Contact indirect	- infection VHC
VIH		-sang -liquides biologiques contaminés	contact direct Contact indirect	- infection VIH
CHAMPIGNONS				
Candidas albicans		-Environnement	Contact direct Contact indirect dont manuportage	- mycoses

6.1. Les Bactéries Multi-Résistantes

La résistance de la bactérie à un antibiotique peut être naturelle ou acquise. Dans le dernier cas, l'utilisation fréquente d'antibiotique en milieu hospitalier favorise l'émergence de bactéries avec de nouveaux gènes de résistance autre que ce qu'elles pourraient avoir de façon naturelle.

La résistance bactérienne peut se transmettre au travers d'une cellule mère ou par l'intermédiaire de plasmides (brins d'ADN porteurs du code de la résistance).

Lorsqu'elles sont résistantes à au moins trois (03) antibiotiques, les bactéries sont appelées « bactéries multi-résistantes » ou BMR.

VII. VOIE DE PENETRATION

La pénétration des microorganismes peut se faire par :

- voie respiratoire : poussière $\phi < 5$ µm parviennent aux alvéoles pulmonaires ;
- voie cutanéo-muqueuse : lésion cutanée, injection, perfusion, cathéter, endoscope, sonde.
- voie digestive : aliments contaminés.

VIII. CONSEQUENCES DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Les infections nosocomiales sont responsables non seulement de l'augmentation de la mortalité et de la morbidité, mais aussi de l'allongement de la durée du séjour du patient à l'hôpital, des coûts additifs de traitement, des conséquences sociales (perte de boulot, handicap...) pouvant affecter le malade lui-même et sa famille et de la perte de l'image de marque de la structure de santé.

Scanned with CamScanner

CHAPITRE 2 : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'HYGIENE

INTRODUCTION

Les produits de nettoyage et d'hygiène sont utilisés soit pour nettoyer (décoller les salissures) soit pour inhiber la croissance (bactériostase, fongistase, virustase) des microorganismes ou les tuer (bactéricide, fongicide, virucide, sporicide).

Les principaux sont les détergents, les antiseptiques, et les désinfectants. Ils sont très utilisés en milieu hospitalier et leur emploi requiert de la part du professionnel de santé une connaissance approfondie.

I. DETERGENTS

1.1. Détergents

Les détergents sont des produits nettoyants sans activité antimicrobienne. Ils ne détruisent pas les micro-organismes par action directe. Ainsi après l'utilisation d'un détergent, les surfaces sont visiblement propres mais pas désinfectées. Cependant ils peuvent être utilisés sur les tissus vivants ou sur les surfaces inertes.

1.2. Classification des détergents

PH	Classification	Type	Indications
0-3	Fortement acide	Détartrant	Sanitaires
3 à 6	Faiblement acide	Désincrustant	Carrelages
7	Neutre	Détergent neutre	Tous les sols
8 à 11	Faiblement alcalin	Détergent alcalin	Sols très encrassés
11 à 14	Fortement alcalin	Dégraissant surpuissant- Décapant	Locaux de cuisine

1.3. Critères de choix d'un détergent

- Posséder une efficacité maximale ;
- Etre stable à la chaleur, au froid, à l'air et à la lumière ;
- Etre biodégradable à 90% ;
- Etre non agressif vis-à-vis du revêtement cutané et du matériel ;
- Se diluer facilement ;
- Etre adapté à la qualité de l'eau (dureté) ;
- Se rincer facilement ;
- Avoir un conditionnement adapté au besoin de l'utilisateur ;
- Avoir un bon rapport qualité/prix ;
- Ne pas laisser de trace au séchage.

II. ANTISEPTIQUES

2.1. Antiseptique

Un antiseptique est un produit ou une préparation ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les microorganismes ou d'inactiver les virus sur des tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies).

2.2. Critères majeurs

- **L'efficacité :** un bon antiseptique doit être efficace sur les bactéries (bactéricide, bactériostatique), les champignons (fongicide, fongistatique), les spores (sporicide), les virus (virucide).
- **La rémanence :** c'est la persistance de l'activité bactériostatique sur la peau après l'application.
- **La tolérance :** un antiseptique ne doit pas entraîner de toxicité, ou d'allergies trop fréquentes.
- **La vitesse d'action :** pour réaliser une injection, on préféra un antiseptique à action rapide (alcool généralement).
- **Le rapport coût/efficacité.**

2.3. Critères mineurs

- **La couleur :** une préparation préopératoire et la pose d'un cathéter demandent un produit coloré.
- **L'odeur et la présentation :** ces critères sont importants pour la maniabilité et pour faciliter un bon emploi par les utilisateurs.

Scanned with CamScanner

2.4. Précautions d'usage

- Vérifier la date de péremption ;
- Indiquer la date d'ouverture sur le flacon ;
- Fermer le flacon après chaque manipulation ;
- Respecter la durée d'utilisation du produit après ouverture (8 à 10 jrs, si le flacon bien fermé) ;
- Manipuler avec précaution (ne pas toucher l'ouverture du flacon afin d'éviter contamination) ;
- Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur (consignes pour produits inflammables) ;
- Limiter le stockage en grande quantité dans les postes de soins ;
- Utiliser de préférence des doses unitaires ou petits conditionnements ;
- Jeter les flacons utilisés à la sortie du patient.

III. DESINFECTANTS

3.1. Désinfectant

Un désinfectant est un produit ou une préparation ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les microorganismes ou d'inactiver les virus sur des milieux ou matières inertes.

3.2 Critères de choix

Les critères à inclure dans le choix d'un désinfectant sont :

- Le spectre d'activité ;
- La tolérance du matériel à désinfecter ;
- La toxicité (aiguë ou chronique) ;
- L'existence de propriété complémentaire (détergence par exemple) ;
- Le risque environnemental ;
- Le rapport qualité / prix.

3.3 Précautions d'usage

- Ne désinfecter que ce qui est propre ;
- Manipuler les désinfectants avec des gants de ménages ;

- Ne jamais mélanger un désinfectant et un détergent ;
- Conserver le désinfectant dans son conditionnement d'origine fermé ;
- Noter la date d'ouverture sur le flacon ;
- Respecter les dates de péremption ;
- Respecter la durée d'utilisation du produit après son ouverture ;
- Limiter strictement l'utilisation de solutions diluées ;
- Noter sur le flacon de dilution la date de préparation ;
- Garder les produits à l'abri de la lumière et de la chaleur.

3.4 L'eau de Javel et ses usages

L'eau de javel est utilisée comme désinfectant à tout degré ; seulement elle est efficace quand elle est diluée. Elle a des propriétés détachante, blanchissante, désodorisante et désinfectante.
Elle est utilisée comme antiseptique lorsque sa concentration est inférieure à 5 °chl.

3.4.1 Exemple de dilution pratique du Javel

Soit N la quantité totale d'eau de javel ou d'eau javellisée avec

$$N = \frac{C_i}{C_f} ;$$

C_i = concentration initiale du produit

C_f = concentration finale de la solution

et N = **1 volume** ou verre de javel + **(N-1) volume** ou verres d'eau
La quantité d'eau ou nombre de verres à ajouter à la solution initiale est **(N-1) verres.**

Scanned with CamScanner

3.4.2. Durée de conservation

Dénomination	Degré chlore métrique (°chl)	Présentation et/ou mode d'obtention	Durée de conservation
Extrait de Javel ou concentré de Javel	48°chl 36°chl	Berlingot de 250 ml	Dans les 3 mois qui suivent la date de fabrication.
Eau de Javel	12°chl 9°chl 8°chl	- Prêt à l'emploi ou - 1 berlingot dans une bouteille de 1 litre, compléter à 1 litre.	- 1 an (préparation industrielle) - 1 mois (dilution du berlingot)
Eau javellisée	< 8 °chl	Dilution de l'eau de javel	Utilisation immédiate (dans les 24 heures) après préparation.

NB :

- Il ne faut jamais mélanger l'eau de Javel et un acide
- 1°chl correspond à 0,25% de chlore actif

3.4.3 Exemple de dilution pratique de l'alcool

Table de mouillage ou dilution de l'alcool

Table pour la dilution de l'alcool (Table de Gay-Lussac) appelée aussi Table de mouillage de l'alcool

	Concentration initiale														
	100	99	98	97	96	95	90	85	80	75	70	65	60	50
Concentration finale 95	5,5	5,15	3,83	2,53	1,25									
90	13,25	11,83	10,43	9,07	7,73	6,41								
85	20,54	19,05	17,58	16,15	14,73	13,33	6,56							
80	28,59	27,01	25,47	23,95	22,45	20,95	13,79	6,83						
75	37,58	35,9	34,28	32,67	31,08	29,52	21,89	14,48	7,2					
70	47,75	45,98	44,25	42,54	40,85	39,18	31,05	23,14	15,35	7,64				
65	59,37	57,45	55,63	53,81	52	50,22	41,53	33,03	24,66	16,37	8,15			
60	72,82	70,80	68,8	65,85	64,52	63	53,65	44,48	35,44	26,47	17,58	8,76		
55	88,6	86,42	84,28	82,16	80,06	77,99	67,87	57,9	48,07	38,32	28,63	19,02	9,47	
50	107,44	105,08	102,75	100,44	98,15	95,89	84,71	73,50	63,04	52,43	41,73	31,25	20,47	
45	130,26	127,67	125,11	122,57	120,06	117,57	105,34	93,30	81,38	69,54	57,78	46,09	34,46	11,41
40	158,56	155,68	152,84	150,02	147,22	144,45	130,8	117,34	104,01	90,76	77,58	64,48	51,43	25,55
35	194,63	191,39	188,19	185,01	181,85	178,71	163,28	148,01	132,88	117,82	102,84	87,93	73,08	43,59
30	242,38	238,67	234,99	231,35	227,76	224,18	206,22	188,57	171,05	153,61	136,24	118,94	101,71	67,45
25	308,9	304,52	300,18	295,88	291,56	287,28	266,12	245,15	224,3	203,61	182,83	162,21	141,65	100,73
20	408,5	403,13	397,79	392,47	387,17	381,9	355,8	329,84	304,01	278,26	252,58	226,98	201,43	150,35
15	574,75	567,43	560,53	553,55	546,59	539,66	505,27	471	436,85	402,81	368,83	334,91	301,07	233,64
10	907,05	896,73	886,4	876,1	865,15	855,15	804,5	753,65	702,85	652,21	601,6	551,06	500,59	399,85

Les chiffres en noir indiquent la quantité d'eau en ml, à ajouter à 100 ml d'alcool de concentration initiale x (en bleu) pour obtenir la concentration désirée.

Exemple : la table indique qu'il faut ajouter 105,34 ml d'eau à 100 ml d'alcool à 90° pour obtenir de l'alcool à 45°.
Attention : Le volume final est inférieur à la somme des volumes mis en jeu ! C'est le phénomène dit de « contraction de volume », variable en fonction du titre de l'alcool initial.

Scanned with CamScanner

IV. COMPREHENSION DE LA FICHE TECHNIQUE D'UN PRODUIT

La fiche technique d'un produit est sa carte d'identité.
L'utilisation efficace du produit passe par la compréhension de chaque information sur la fiche (nom du produit, référence, indication d'utilisation, mode d'utilisation, spectre d'activité, contre-indications, précautions particulières).

CHAPITRE 3 : HYGIENE CORPORELLE ET HYGIENE DES MAINS

I. HYGIENE CORPORELLE

1.1 Définition

L'hygiène corporelle est une habitude de vie liée à la propreté corporelle. Cette habitude de vie regroupe plusieurs mesures à mettre en place et gestes à pratiquer pour éviter les infections par des micro-organismes pathogènes, principalement dans la transmission inter-individus.

1.2 La flore microbienne de la peau

A la surface du corps humain, deux types de flore microbienne peuvent être distingués :

- **la flore résidente (bactéries commensales) :** implantée en permanence sur la peau, elle permet de prévenir la colonisation par d'autres microbes potentiellement plus pathogènes. Elle est rapidement reconstituée après un lavage ou l'application d'un antiseptique ;
- **La flore transitoire (bactéries saprophytes)** : par définition est de passage, elle provient des personnes, du matériel et de l'environnement, c'est elle qui peut se révéler pathogène.

1.3 Les axes majeurs en matière d'hygiène corporelle

L'hygiène corporelle regroupe quatre axes majeurs que sont l'hygiène des mains, l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène du corps et l'hygiène nasale.
A côté de ces quatre axes majeurs, le linge de corps est changé après chaque douche ; les ongles sont propres, courts et sans vernis ; les cheveux sont propres courts ou attachés ; le lavage des mains est toujours pratiqué avant de revêtir et après avoir enlevé la tenue professionnelle.

Scanned with CamScanner

II. HYGIENE DES MAINS

Les mains constituent la voie la plus importante de transmission des infections croisées ; d'où l'importance particulière à accorder à l'hygiène des mains en milieu hospitalier à travers les deux techniques d'hygiène des mains que sont : la technique de lavage des mains et la technique de friction des mains.

En effet la mise en place de ces protocoles est une étape indispensable dans un programme de prévention.

A. LA TECHNIQUE DE LAVAGE DES MAINS

Il existe trois types de lavage (lavage simple des mains, lavage hygiénique ou antiseptique ou médical des mains, lavage chirurgical des mains) des mains.

1. Lavage simple des mains

1.1. Le but

Il permet d'éliminer les souillures, les peaux mortes et de réduire le nombre de microbes constituant la flore transitoire des mains.

1.2 Matériel nécessaire

- Support de distributeur de produit ;
- Produit détergent : savon liquide (savon doux) ;
- Source d'eau courante potable, lavabo ;
- Essuie-mains à usage unique ou à usage individuel (pour chaque patient) ou à usage personnel (pour chaque praticien) ;
- Une poubelle ou un panier à linge.

1.3 Indications

- En début et fin de service ;
- Entre deux activités non invasives ;
- Systématiquement, entre deux patients ne présentant pas de risque infectieux ;
- Après un geste de vie courante (après s'être mouché, être allé aux toilettes...) ;
- En présence de poudre sur les mains ;
- Chaque fois que les mains sont visiblement souillées.

1.4 Technique

- Oter les bijoux, ongle coupée court sans vernis ;
- Ouvrir le robinet et régler le débit d'eau ;
- Se mouiller les mains et les avant-bras sous le filet d'eau ;
- Verser le savon liquide au creux de la main sans dépasser la dose indiquée (une pression sur le distributeur de savon liquide) ;
- Etaler le savon sur les mains, les avant-bras et masser pendant au moins 1 mn sans oublier les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles ;
- Rincer soigneusement main et avant-bras, des ongles vers le coude aussi longuement qu'on s'est lavé les mains ;
- Garder les mains au-dessus des coudes ;
- Sécher par tamponnement avec un essuie-mains à usage unique ;
- Utiliser l'essuie-mains pour fermer le robinet.

2. Lavage hygiénique des mains

2.1 Le but

Il vise la prévention de la transmission manu portée, l'élimination de la flore transitoire et la réduction de la flore commensale.

2.2 Matériel nécessaire

- Support de distributeur de produit, produit détergent-antiseptique ;
- Source d'eau courante potable, lavabo ;
- Essuie-mains à usage unique ou à usage individuel (pour chaque patient) ou à usage personnel (pour chaque praticien) ;
- Une poubelle ou un panier à linge.

2.3 Indications

Le lavage antiseptique des mains intervient :

- Avant et après chaque consultation d'un nouveau patient ;
- Avant et après tout geste invasif ;
- Avant et après les soins infirmiers ;
- Avant et après les techniques aseptiques ;
- Avant et après le port de gants.

Scanned with CamScanner

2.4 Technique

Même technique que le lavage simple, mais :

- Prendre une dose de savon liquide antiseptique ;
- Savonner 30 à 60 secondes selon les indications du fabricant.

3. Lavage chirurgical des mains

3.1 Le but

Le but du lavage chirurgical des mains est d'éliminer la totalité de la flore transitoire et réduire la flore résidente de façon prolongée.

3.2 Indications

Le lavage chirurgical des mains doit se faire :

- En prélude au port de gants avant toute intervention chirurgicale au bloc opératoire ;
- Avant une délivrance artificielle ;
- Avant un accouchement ;
- Avant la révision utérine ;
- Avant tout acte à haut risque.

3.3 Matériel nécessaire

- Des supports muraux ou des distributeurs à commande non manuelle ;
- Brosse à ongle, souple, stérile ou à défaut, désinfecté ;
- Produit détergent-antiseptique de type chirurgical et à large spectre ;
- Source d'eau bactériologique ment pure à commande non manuelle ;
- Lavabo, essuie-mains à usage unique stérile, une poubelle.

3.4 Technique

- Se déroulera pendant 5 minutes et se fera en 3 temps ;
- Mains et avant-bras nus ; ongles coupés court sans vernis.

➢ **1er temps**

- ✓ Ouvrir le robinet et faire couler l'eau pendant 1 minute ;
- ✓ Régler le débit d'eau ;
- ✓ Mouiller les mains, les doigts et avant-bras avec la source d'eau bactériologique ment pure ;
- ✓ Prendre une dose de détergent-antiseptique dans le creux de la main ;
- ✓ Appliquer la dose de produit de lavage nécessaire sur paumes, dos des mains et avant-bras ;
- ✓ Frotter les mains en insistant l'une sur l'autre contre l'autre pendant 20 s ;
- ✓ Insister sur les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles et la pulpe des doigts pendant 20 s ;
- ✓ Insister sur les poignets et les avant-bras pendant 20 s ;
- ✓ Rincer en commençant du bout des doigts vers le coude aussi longtemps qu'on s'est lavé les mains.

➢ **2ème temps**

- ✓ Prendre la brosse souple, stérile ou désinfectée et la mouiller ;
- ✓ Reprendre une dose de savon antiseptique ;
- ✓ Se frotter les ongles pendant 30 s pour chaque main ;
- ✓ Laisser tomber la brosse dans le lavabo et rincer mains et avant-bras.

➢ **3ème temps**

- ✓ Reprendre une dose de savon antiseptique ;
- ✓ Se frotter les mains pendant 45 s à 1 mn avec douceur ;
- ✓ Frotter chaque doigt, chaque espace interdigital, le dos des mains et les avant-bras ;
- ✓ Se rincer soigneusement mains et avant-bras jusqu'aux coudes en maintenant les mains surélevées au-dessus des coudes ;
- ✓ Sécher par tamponnement les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes avec un essuie-main stérile, à usage unique ou individuel pour chaque main ;
- ✓ Jeter l'essuie-main dans la poubelle ou le papier à linges.

Scanned with CamScanner

B. LA TECHNIQUE DE FRICTION DES MAINS

Le traitement des mains par frictions est une opération ayant pour but d'éliminer la flore transitoire en utilisant une solution hydro-alcoolique. Il existe 2 types de frictions (friction hygiénique, friction chirurgicale) des mains.

On préconise le remplacement du lavage simple et hygiénique des mains par un traitement par frictions pour des raisons de contrainte de temps ou l'absence de point d'eau, sous réserve que les mains ne soient ni mouillées, ni souillées, ni poudrées.

Les indications générales de la friction sont :

- Situation d'urgence ;
- Succession de soins contaminants et non contaminants sur le même patient ;
- Rupture de soins (téléphone, appel malade...) ;
- Entre deux soins rapprochés, deux injections ;
- Entre deux lavages des mains au cours de certains protocoles ;
- Entre deux patients lors de la visite ;
- Après la toilette des malades.

1. Friction hygiénique des mains

La friction hygiénique a pour but d'éliminer la flore transitoire des mains.

1.1 Indications

- Retrait des gants ;
- Prise de service et descente de service ;
- Gestes de la vie courante (se moucher, se peigner...) ;
- Soins de contact avec une peau saine ;
- Entre deux actes limités à un simple contact avec le patient ;
- Au cours des soins dispensés à un même patient, entre la phase propre et la phase sale ;
- A l'occasion des soins en série ;
- En cas d'absence ou d'éloignement d'un point d'eau.

1.2 Matériel nécessaire

- Supports muraux ou distributeurs à commande non manuelle ;
- Produit hydro alcoolique.

1.3 Technique

- Les mains doivent être propres et sèches ;
- Remplir le creux de la main avec la solution hydro-alcoolique ;
- Etaler largement le produit sur les mains et les poignets ;
- Frotter les mains, les espaces interdigitaux et les poignets selon une procédure en 6 étapes, durant 30 à 60 secondes, jusqu'à séchage complet de la solution :
  - ✓ Paume contre paume ;
  - ✓ Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et inversement ;
  - ✓ Paume contre paume et doigts entrelacés ;
  - ✓ Dos des doigts contre paume opposée avec les doigts emboités ;
  - ✓ Friction en rotation du pouce gauche enchâssé dans paume droite et vice versa ;
  - ✓ Friction en rotation et mouvement de va et vient avec les doigts joints ;
  - ✓ Ne pas rincer, ne pas essuyer les mains ;
  - ✓ Pratiquer un lavage simple des mains dès que celles-ci sont souillées.

2. Friction chirurgicale des mains

La friction chirurgicale des mains a pour but d'éliminer la flore transitoire et de réduire la flore résidente de façon prolongée.

2.1 Indications

- Acte chirurgical en bloc opératoire ou en service de radiologie interventionnelle et autres services d'intervention ;
- Acte à haut niveau de risque infectieux en service de soins nécessitant une technique chirurgicale (pose d'un cathéter central).

2.2 Matériel nécessaire

- Supports muraux ou distributeurs à commande non manuelle ;
- Produit hydro alcoolique.

Scanned with CamScanner

2.3 Technique

➢ **1er temps : lavage des mains avant friction**

- ✓ Se mouiller les mains ;
- ✓ Appliquer le savon doux par un seul coup de pompe ;
- ✓ Se savonner en insistant sur les ongles, les espaces interdigitaux, le coté des mains, les poignets et les avant-bras pendant 30 s ;
- ✓ Brosser uniquement les ongles pendant 30 s par main ;
- ✓ Se rincer les mains abondamment pendant 1 mn ;
- ✓ Se sécher parfaitement les mains avec un essuie-mains à usage unique ;
- ✓ Le séchage doit être parfait pour que la tolérance soit maximale et pour ne pas diluer le produit.

➢ **2ème temps :**

- ✓ A utiliser sur une peau saine et parfaitement sèche ;
- ✓ Remplir le creux de la main de SHA pur (2 à 3 coups de pompe au total) ;
- ✓ Etaler largement le produit sur les mains (face interne, poignets et avant-bras) ;
- ✓ Faire une première friction des mains jusqu'aux coudes inclus et jusqu'à séchage complet pendant plus d'1 mn ;
- ✓ Insister sur les ongles et espaces interdigitaux ;
- ✓ Faire une 2ème friction, des mains aux avant-bras, coudes exclus ; jusqu'à séchage complet pendant plus d'une minute.
- ✓ Ne pas rincer, laisser sécher.

CHAPITRE 4 : TENUE DE TRAVAIL DE L'AGENT DE SANTE

I. VETEMENTS PROFESSIONNELS

1.1 Rôle

Le vêtement professionnel permet :

- d'identifier l'agent ou la catégorie professionnelle de l'agent ;
- et de le protéger (constituer une barrière contre les produits et microbes).

1.2 Composition

1.2.1 Tenue de base

La tenue de base remplace les vêtements de ville dès l'arrivée dans l'établissement de santé. Elle doit être enlevée pour toute action qui ne concerne pas directement ou indirectement un soin (prise de repas, retour à domicile...). Elle comprend : une blouse ou une tunique et un pantalon ; des chaussures réservées au travail, à bout fermé, antidérapantes, silencieuses et d'entretien facile.

Dans le cadre des précautions standards, la tenue de base est complétée par le port de gants, de sur-blouse, de masque et / ou de lunette de protection.

1.2.2 Tenue spécifique

Une tenue spécifique remplace la tenue de base dans les secteurs protégés comme les blocs opératoires, les services de greffes, de brûlés, d'hématologie, de réanimation...

Elle est impérativement enlevée à la sortie du secteur protégé et est remplacée par la tenue de base classique, si l'on rejoint une autre unité de soins.

Il s'agit par exemple d'une tenue tunique et pantalon, réservé au secteur protégé, souvent de couleur différente pour être distinguée de la tenue de base. Elle est changée quotidiennement et ne quitte jamais le secteur.

1.3 Entretien

Scanned with CamScanner

Le vêtement professionnel est changé chaque fois que nécessaire ; d'où la nécessité d'avoir au moins deux complets. Les vêtements sales sont déposés dans des sacs à linge spécifiques au niveau du local sale et leur entretien doit être pris en charge par l'employeur.
Les vêtements sont retirés pour se rendre au restaurent du personnel et aux réunions hors du service.

II. TENUES INTERMEDIAIRES

Les gants, les masques, les sur-blouses, les coiffes et les sur-chaussures sont des équipements destinés à réaliser une protection complémentaire. Leur choix doit être effectué en fonction des activités pratiquées dans les différents secteurs des établissements de soins et après validation par le CLIN.

2.1. Les masques

2.1.1 Indications

Le port du masque est indiqué dans certaines situations à risque pour la protection du personnel, des visiteurs et des patients.

2.1.2 Personnel

Le port du masque est indiqué pour le personnel si :

- atteinte d'une infection rhino- pharyngée,
- réalisation de pansements septiques,
- isolement protecteur (patient brûlé, immunodéprimé...),
- isolement respiratoire (tuberculose, varicelle, zona...),
- préparations spécifiques (nutrition entérale, chimiothérapie...),
- examens et soins à risque de projections ou d'aérosolisation (opérations de désinfection, endoscopie, aspirations...).
- actes invasifs et interventions chirurgicales,
- préparation de viande hachée, de crudités et d'aliments non recuits,
- tri du linge sale.

Le personnel porteur d'une infection rhino-pharyngée ne doit pas dispenser de soin aux patients en isolement protecteur, avec ou sans masque.

2.1.3 Visiteurs

- lors d'un isolement de type « air » (respiratoire),
- lors d'un isolement protecteur.

2.1.4 Patients

Le port de masque impératif en cas de sortie du secteur d'isolement septique type « air ».

2.2. Les gants

2.2.1. Indications

Le port de gants est indiqué dans certaines situations à risque pour la protection du personnel et des patients. Il est impératif pour le personnel si :

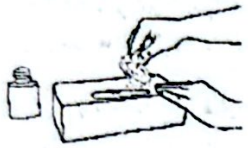
- risque de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine,
- manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériel souillés,
- opérations de nettoyage et de désinfection,
- présence d'une lésion cutanée même minime,
- réalisation d'actes invasifs ou de type chirurgical,
- préparations spécifiques (nutrition entérale...),
- tri du linge sale,
- manipulation du matériel souillé,
- collecte et évacuation des déchets sanitaires.

Dans tous les cas les gants doivent être changés entre deux patients et deux activités et ne dispense pas du lavage des mains avant et après le soin.

Scanned with CamScanner

2.2.2 *Technique de port et de retrait des gants*

I. COMMENT ENFILER LES GANTS



1. Prélever un gant de soins de son emballage d'origine.



2. Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant).



3. Enfiler le premier gant.



4. Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet.

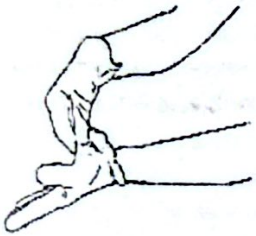


5. Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.

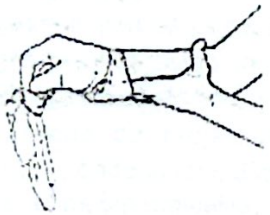


6. Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d'autre que ce qui est défini par les indications et les conditions d'usage des gants.

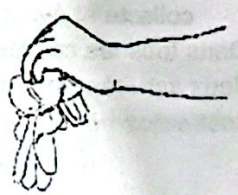
II. COMMENT RETIRER LES GANTS



1. Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant-bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur.



2. Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main. Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré.



3. Jeter les gants usagés.

2.3 La surblouse

La sur-blouse est portée dans les situations suivantes :

- isolement protecteur pour protéger un patient immunodéprimé,
- isolement septique pour éviter la transmission d'un agent infectieux d'un patient infecté aux autres patients.

Le textile et la longueur des manches devront être spécifiés. Elles seront changées au minimum une fois par jour, au mieux une fois par équipe et systématiquement en cas de souillure par un liquide biologique. Elles seront suspendues côte à côte dans la chambre, pliage intérieur contre intérieur.

2.4 La coiffe

Elle est portée dans tous les secteurs à risque et lors de la réalisation d'actes à risque.

Le choix doit se porter sur une coiffe de type cagoule chirurgicale ou charlotte à usage unique recouvrant l'ensemble de la chevelure (pas de frange sur le front).

2.5 Les surchaussures

L'utilisation routinière de sabots ou bottes ou sur chaussures dans les secteurs hospitaliers à hauts risques infectieux est largement répandue. L'extension fréquente de cette dernière mesure à d'autres services à risque infectieux moins élevé, et/ou lors de mise en place d'isolement, ou à d'autres secteurs interpelle encore davantage.

En effet, les surchaussures ne protègent pas les sols, n'ont pas d'influence sur l'aérobiocontamination, et n'ont jamais fait diminuer les taux d'infections nosocomiales.

Scanned with CamScanner

CHAPITRE 5 : ACCIDENT AVEC EXPOSITION AU SANG (AES)

I. DEFINITION DES AES

Tout contact accidentel avec du sang ou un liquide biologique contaminé par du sang survenant :

- par effraction cutanée (piqure, coupure) ;
- par projection sur muqueuse ou les yeux ;
- par projection sur peau lésée (plaie, eczéma...).

II. SOURCE DE CONTAMINATION POTENTIELLE

- Patients agités/ou peu coopératifs ;
- Recapuchonnage des aiguilles ;
- Piqures par des aiguilles trainantes sur les paillasses ;
- Piqure par une aiguille ayant transpercé une bouteille d'eau minérale ;
- Elimination des aiguilles dans le conteneur ;
- Bris de tubes en verre contenant du sang ;
- Piqure par une tierce personne.

III. RISQUE LIES AUX AES

Lors d'un AES, on craint en particulier la contamination par le VIH ; cependant le risque de contracter le SIDA après exposition au sang d'un patient porteur du VIH est estimé à 0,30 %, taux nettement inférieur à celle de l'hépatite C (~3%) et l'hépatite B (~30%).

Dans le dernier cas la forte contagiosité est liée à la quantité importante de VHB présente dans le sang et liquide biologique (10^6 à 10^9 particules virales / ml).

IV. RISQUE DE TRANSMISSION

Les facteurs qui augmentent le risque de transmission des AES sont :

- les modalités de l'accident : blessure profonde (saignement spontané ⇒ derme franchi) ; dispositif ayant pénétré un vaisseau ; aiguille creuse contenant du sang ; diamètre élevé de l'aiguille ; délai court entre le geste (acte de soin) et l'AES ; temps de contact supérieur à 15 mn ;
- la Charge Virale élevée du patient source ;
- la Conduite adoptée par le soignant : absence de port de gants, absence ou retard d'antisepsie post-exposition, absence de prophylaxie.

V. CONDUITE A TENIR EN CAS D'AES

➢ **Dans les 5 premières minutes après l'accident** : effectuer les premiers soins en urgence

En cas de piqûre, blessure ou contact direct sur peau lésée :

- Nettoyer aussitôt la zone cutanée avec de l'eau et du savon
- Rincer abondamment et sécher
- Désinfecter par contact ou trempage avec un antiseptique pendant au moins 5 mn (Dakin, alcool à 70°, eau de javel dilué au 1/10, ou à défaut un dérivé iodé)

En cas de projection sur les muqueuses :

- Rincer abondamment à l'eau et au sérum physiologique pendant 5 à 10 minutes.

➢ **Dans les 4 heures après l'accident** : contacter un médecin référent

- Il doit évaluer le risque de transmission des VIH, VHB, VHC (prélèvements pour sérologie au patient source avec son accord, la victime sur prescription médicale)
- Il prescrira éventuellement un traitement prophylactique (ARV à prendre dans les 4 h par le soignant si risque infectieux avéré).

Scanned with CamScanner

➢ **Dans les 24 heures après l'accident** : déclarer l'accident
Cet accident doit être déclaré au responsable du service ou de l'établissement pour permettre une éventuelle indemnisation.

➢ **Dans les 7 jours après l'accident** : mettre en place un suivi médical après évaluation du statut sérologique du patient source.
Faire le suivi clinique et biologique (VIH, VHB, VHC, NFS, transaminases, créatinine) à 1 mois, 3 mois et 6 mois.

VI. PREVENTION DES AES

La prévention des AES s'intègre dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins aux patients et de l'amélioration des conditions de travail du personnel ; et concerne :

- ➢ Le respect des précautions « standard » d'hygiène lors de soins à tout patient ;
- ➢ La vaccination contre l'hépatite B de toutes les catégories professionnelles affectées à un poste exposé ;
- ➢ Un système de surveillance des AES permettant de déterminer les actions prioritaires à mener en matière de formation des personnels et de choix des matériels ;
- ➢ L'information et la formation concernant les gestes à risque, les règles d'hygiène à appliquer (précautions standard), l'utilisation de nouveaux matériels, les modalités de déclaration des AES ;
- ➢ Le choix rationnel d'un matériel fait en collaboration avec les professionnels de la santé
- ➢ La prise en charge rapide des AES pour une évaluation des risques encourus, une éventuelle chimio prophylaxie, notamment antirétrovirale, et la mise en œuvre d'un suivi clinique et / ou biologique adapté.

CHAPITRE 6 : PREVENTION DES PRINCIPALES INFECTIONS

INTRODUCTION

Les Infections Nosocomiales ou infections acquises à l'hôpital, sont responsables d'une morbidité et d'une mortalité très importantes dans les établissements hospitaliers.
Selon les estimations de l'OMS en 2009 que 1,4 millions de personnes étaient malades dans le monde de suite d'infections contractées en milieu hospitalier. Aussi, ces infections touchent-ils 5 à 10 % des patients dans les pays hospitalisés.
Les mesures de prévention de ces différentes infections reposent sur le contrôle des réservoirs de micro-organismes et l'interruption de leur transmission.

I. INFECTIONS URINAIRES

Les infections urinaires restent selon l'OMS (2012) les plus courantes des infections nosocomiales.

1.1. Caractère nosocomial d'une infection urinaire

Pour les formes symptomatiques les signes classiques sont :

- Fièvre (>38°C) ; douleur ; envies impérieuses ; dysurie ; pollakiurie ; brûlure ; faux besoins ; et une uroculture positive ≥ 105 micro-organismes/ml avec une seule espèce microbienne isolée ou ≥ 103 micro-organismes /ml et 104 leucocytes/ml.

1.2. Prévention de l'infection urinaire

- Limitation du sondage aux cas indispensables, usage de recommandations écrites (poses et soins) ;
- Usage de dispositifs adaptés, drainage clos contrôlé, hygiène des mains ;
- Limitation des contacts manuels directs, utilisation de compresses avec antiseptique ;
- Prélèvement aseptique des urines ; respect d'une bonne hygiène de base (toilette générale quotidienne avec un savon sans activité antiseptique), éducation du personnel et des patients.

Scanned with CamScanner

II. INFECTIONS RESPIRATOIRES

Les infections respiratoires comprennent les pneumopathies et le groupe des broncho- pneumonies nosocomiales.

2.1. Caractère nosocomial d'une pneumopathie infectieuse

- Une ou plusieurs opacités parenchymateuses, récentes et évolutives, présente(s) à la radiographie du thorax ou au scanner ;
- Identification d'un germe isolé à partir de divers prélèvements ;
- Ou au moins l'un des signes suivants : purulence de l'expectoration, température > 39°C d'apparition récente, hémocultures positives.

2.2. Prévention des infections respiratoires

- Formation du personnel : lavage des mains ; bonne utilisation des gants...
- Rédaction de protocoles de soins spécifiques : oxygénothérapie et aérosolthérapie ; aspiration trachéale ; nettoyage désinfection des endoscopes bronchiques...
- Rédaction de protocoles d'entretien de matériel de ventilation ;
- Surveillance des pneumopathies nosocomiales ;
- Vaccination antigrippale du personnel de soin ;
- Kinésithérapie respiratoire avant chirurgie thoraco-abdominale chez les patients présentant une pathologie respiratoire (bronchite chronique obstructive...) ;
- Utilisation raisonnée des antibiotiques.

III. INFECTION DU SITE OPERATOIRE

Les infections du site opératoire font parties des complications fréquentes des interventions chirurgicales.
Leurs conséquences peuvent être lourdes, leur survenue peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel et / ou vital du patient.

3.1. Caractère nosocomial d'une infection du site opératoire

Suspicion clinique associée à la présence de pus (ou liquide puriforme) ou d'un micro- organisme au niveau de la plaie, ou nécessitant une ré-intervention chirurgicale ; dans un délai de 30 jours suivant l'intervention ; ou dans l'année s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant.

3.2. Prévention de l'infection du site opératoire

3.2.1. Mesures préopératoires

- Limiter au maximum la durée du séjour préopératoire ;
- Dépistage et traitement des infections préexistantes ;
- Régime alimentaire éventuel ;
- Préparation cutanée (+++).

3.2.2. Mesures au bloc opératoire

- Préparation du champ opératoire ;
- Opérateur(s) : désinfection chirurgicale des mains ; tenue ; discipline ;
- Salle et matériel ;
- Antibioprophylaxie.

3.2.3. Mesures postopératoires

- Asepsie rigoureuse lors de la manipulation des drains et la réalisation des pansements
- Surveillance des iso (infection des sites opératoires).

3.3. Préparation cutanée de l'opéré

La préparation cutanée est un ensemble de soins d'hygiène corporelle générale et d'antisepsie cutanée locale réalisés avant toute intervention chirurgicale et certains gestes invasifs.
Elle contribue à la prévention des ISO par la réduction du risque de contamination per opératoire d'origine endogène par l'effet de détersion liée à la toilette et par l'application d'antiseptiques selon une méthode et des délais préétablis.
Cette préparation comporte trois éléments fondamentaux :

- Hygiène corporelle : douche ou toilette ;
- Dépilation de la zone opératoire (lorsqu'elle est demandée par le chirurgien) ;

Scanned with CamScanner

- Préparation du champ opératoire.

Cependant il appartient à chaque établissement d'élaborer des fiches techniques concernant les soins relatifs à la préparation préopératoire. Ces fiches devront être validées par le CLIN et diffusées à l'ensemble des professionnels concernés.

3.4. Chronologie de la préparation cutanée de l'opéré

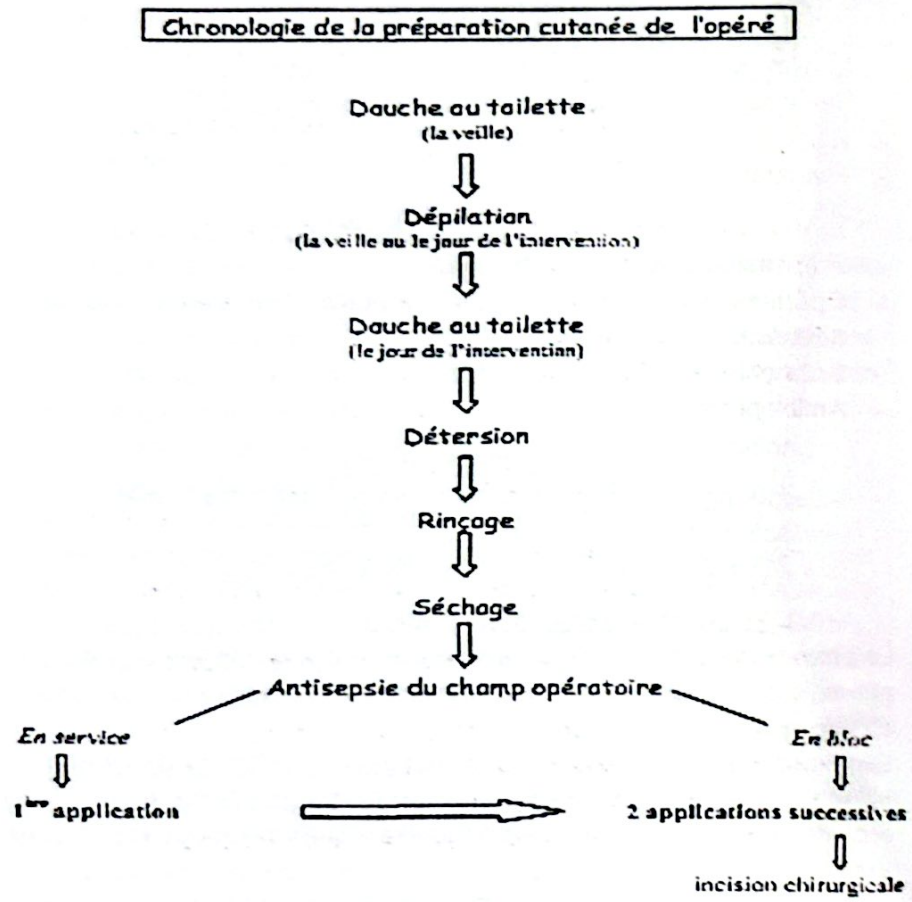


Schéma de la chronologie de la préparation cutanée de l'opéré (Source C. CLIN Sud-ouest)

IV. INFECTIONS LIES AUX CATHETERS

Les infections sur voies veineuses font partie des principales IN. On distingue deux types d'infection : Bactériémie / septicémie ; Infection sur cathéter avec ou sans bactériémie.

Le cathétérisme est l'introduction dans le système vasculaire par voie transcutanée ou abord chirurgical, d'un cathéter long ou court, dans un but thérapeutique ou diagnostic. On distingue le cathétérisme périphérique des veines superficielles et le cathétérisme central.

4.1. Caractère nosocomial d'une infection liée au cathéter

Hémoculture périphérique (prélevé par ponction veineuse) positive et un des situations suivantes :

Cas1 : infection locale et isolement du même micro-organisme dans le pus et le sang périphérique ;

Cas2 : culture positive de cathéter et isolement du même micro-organisme dans l'hémoculture ;

Cas3 : signes cliniques d'infection résistant à l'antibiothérapie mais disparaissant 48h après l'ablation du cathéter.

4.2. Prévention de l'infection liée au cathéter

- Mise en place avec une asepsie de niveau chirurgical, par un opérateur expérimenté, en évitant le rasage ;
- Désinfection cutanée de type chirurgicale, avec utilisation d'un antiseptique alcoolique ;
- Utilisation de cathéters en silicone ou polyuréthane pour toute durée de plus de deux semaines ;
- Respect d'un système clos avec limitation des changements de matériel et pansement occlusif stérile ;
- Utilisation immédiate des solutés préparés ;
- Asepsie rigoureuse pour toutes les manipulations avec désinfections des mains.
- Pose aseptique, après une préparation locale rigoureuse ; procédure écrite et régulièrement évalué.
- Changement du cathéter périphérique toutes les 72 h ou 96 h au maximum, pansement occlusif.

Scanned with CamScanner

V. INFECTIONS EN MATERNITE

Les infections en maternité concernent les mères et les nouveau-nés. Elles représentent une des causes principales de morbidité et une cause de mortalité non négligeable. Il peut s'agir des infections évoquées précédemment, des endométrites, des infections du cordon et des infections oculaires.

5.1 Caractère nosocomial d'une infection en maternité

Pour les accouchées (infection absente à l'admission et survenant dans les 30 jours suivant l'accouchement) ; pour les nouveau-nés : entre le 2ème et le 30ème jour de vie et si le bébé ne présente aucun signe clinique d'infection à la naissance.

5.1.1 Les endométrites

Les critères cliniques (écoulement cervical purulent, douleurs pelviennes, retard d'involution utérine, fièvre...).

Elles représentent 50% des IN maternelles et se compliquent de bactériémies dans 5% des cas après accouchement par voie basse et dans 8 à 20% des cas de césarienne. Les germes fécaux en sont responsables.

➢ **Principaux facteurs de risque spécifiques d'endométrites** :

- Rupture des membranes > 12 heures avant l'expulsion ;
- Nombre élevé de touchers vaginaux après la rupture des membranes (le nombre de touchers vaginaux > à 5 après rupture de l'œuf ;
- Césarienne en urgence ;
- Accouchement dystocique (délivrance artificielle, révision utérine...).

➢ **Principales mesures de prévention spécifiques des endométrites :**

- Antibioprophylaxie en cas de césarienne ;
- Mesures d'asepsie chirurgicale pour tous les gestes pratiqués ;

- Port du masque chaque fois qu'on fait un toucher vaginal à membranes rompues en salle d'accouchement et au moment de l'expulsion.

5.1.2 Les infections oculaires

Le diagnostic clinique évoque un écoulement purulent et les principaux facteurs de risque sont :

- Centralisation des soins des nouveau-nés en un seul local ;
- Insuffisance de l'hygiène des mains avant le soin ;
- Fautes d'asepsie ;
- Utilisation de flacon collectif de collyre pour les nouveau-nés.

➢ **Principales mesures de prévention**

- Organisation des soins ;
- Dépistage précoce et isolement des cas ;
- Hygiène des mains et de l'environnement ;
- Adoption de collyres uni doses.

5.1.3 Infections du cordon

Elles peuvent être à l'origine d'infections graves (méningites, bactériémies, arthrites...) avec comme diagnostic clinique suppuration, odeur nauséabonde.

➢ **Principaux facteurs de risque**

- Hygiène des mains insuffisante entre deux soins ;
- Utilisation des ciseaux ayant servi à l'épisiotomie pour la section du cordon.

➢ **Principales mesures de prévention**

- Mise en œuvre d'un protocole d'antisepsie du cordon (hygiène des mains, compresses stériles, antiseptique adéquat en conditionnement uni dose) ;
- Dépistage précoce et isolement des cas ;
- Hygiène des mains+++ ;
- Utilisation de ciseaux stériles pour couper le cordon, pas celui ayant servi à l'épisiotomie.

Scanned with CamScanner

VI. INFECTIONS CUTANEES

6.1 Caractère nosocomial d'une infection cutanée

- **Cas1 :** écoulement purulent, pustules, vésicules ou furoncles.

- **Cas 2 :** présence de signes suivants : douleur locale, tuméfaction, chaleur, sensibilité, rougeur

Et d'un des signes suivants :
- microorganisme isolé par culture d'un prélèvement du site concerné ;
- microorganisme isolé d'hémoculture.

6.2 Prévention de l'infection cutanée

- hygiène corporelle (douche ou toilette générale journalière) ;
- hygiène de l'environnement ;
- changement régulier de position du malade alité.

CHAPITRE 7 : SECURITE DES INJECTIONS

INTRODUCTION

Les activités de soins parmi lesquels on compte les injections sont sources de déchets, qui exposent la vie des patients, du personnel, de la population et susceptibles de contaminer l'environnement. Il est donc primordial pour tout agent de santé d'exécuter les injections en toute sécurité et d'éviter que les déchets issus de son activité soient source d'infection.

I. DEFINITION

La sécurité des injections est l'ensemble des dispositions et des pratiques qui concourent à faire des injections nécessaires, sans danger, avec du matériel stérile détruit par la suite selon les normes de sécurité.

II. MATERIEL DE SECURITE DES INJECTIONS

Le matériel de sécurité des injections comprend le matériel d'injection, le matériel de réception des seringues, des aiguilles usagées et autres déchets pointus et le matériel de destruction des déchets issus des activités de soins.

IV. PRATIQUES A RISQUE D'UNE INJECTION

Les pratiques à risques sont liées au non-respect des conditions de sécurité des injections. Ces pratiques exposent aussi bien les personnes qui reçoivent les injections, les agents de santé que la communauté.

4.1. Pratiques a risque pour les personnes qui reçoivent les injections

- Réutiliser une seringue ou une aiguille.
- Changer l'aiguille, mais réutiliser la seringue.
- Appuyer sur le point de saignement avec du matériel usagé ou le doigt.

Scanned with CamScanner

- Laisser une aiguille plantée dans le flacon pour prélever les doses supplémentaires.
- Toucher l'aiguille avant l'utilisation.
- Stériliser et réutiliser une seringue jetable.
- Disposer plusieurs seringues chargées de différents clients dans un même plateau.
- Utiliser un autre produit autre que l'alcool.

4.2 Pratiques à risque pour les agents de sante

- Recapuchonner les aiguilles.
- Détacher l'aiguille de la seringue avec la main.
- Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter.
- Aiguiser les aiguilles émoussées ou bloquées pour les réutiliser.
- Plonger la main dans une grande quantité de seringues ou d'aiguille (pour nettoyer ou trier les déchets).

4.3 Pratiques a risque pour la communauté

- Laisser les seringues usagées dans des endroits où les enfants peuvent avoir accès
- Donner ou vendre les seringues déjà utilisées
- Laisser les seringues usagées dans des endroits accessibles au public.

V. OBSTACLES A UNE INJECTION SECURISEE

5.1 Obstacles lies aux prestataires de soins

Méconnaissance (manque d'information et de formation des agents), Incompétence (absence d'habilité pour réaliser une injection sécurisée), Imprudence (non-respect des consignes pour une injection sécurisée et à la négligence de l'agent, Inconscience de l'agent.

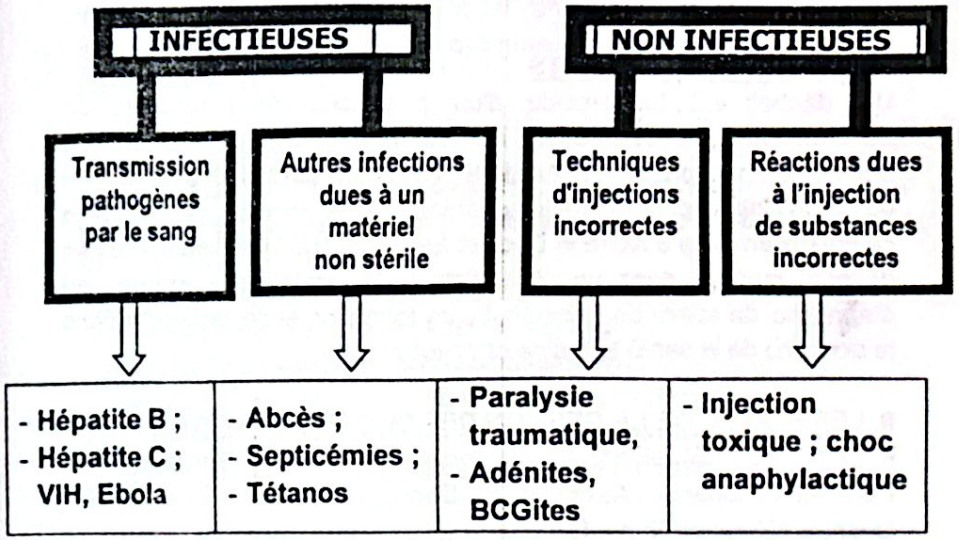
5.2 Obstacles lies aux matériels

Matériel périmé, Matériel défectueux (aiguilles usées qu'on aiguise dans le but de les réutiliser), Matériel insuffisant (indisponibilité de seringue autobloquante qui entraîne la réutilisation des seringues usées),

Seringue à utilisation multiple, Matériel inadapté (seringue à utilisation complexe).

VI. CONSEQUENCES DES INJECTIONS A RISQUE

Toute injection non sécurisée cause des infections, des lésions et des problèmes liés à l'acte et à la substance administrée. (Voir schéma)



Scanned with CamScanner

CHAPITRE 8 : GESTION DES DECHETS SANITAIRES

INTRODUCTION

La gestion des déchets sanitaires est un processus visant à garantir l'hygiène des établissements sanitaires, la sécurité de l'agent de santé, du client, de la communauté et de l'environnement. Ce processus inclut le tri, la collecte, le stockage temporaire, le transport, le stockage central et la destruction des déchets sanitaires

I. DEFINITION DES DECHETS

Un déchet est tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. Selon l'Arrêté N° **131 MSHP/CAB/DGHP/DRHP du 03 Juin 2009** portant réglementation de la gestion des déchets sanitaires en Côte d'Ivoire le **Déchet Sanitaire** (DS) est l'ensemble des déchets produits dans un établissement qui mène des activités de diagnostic, de soins, de traitements, de formation et de recherche dans le domaine de la santé humaine et animale.

II. LES ETAPES DE LA GESTION DES DECHETS SANITAIRES

Il existe trois (3) différentes catégories de Déchets Sanitaires : les Déchets Ménagers et Assimilés, les Déchets Médicaux Infectieux et les Déchets Médicaux Non Infectieux.

1.1. Tri et collecte des déchets

Pendant l'activité de soins, les déchets médicaux susceptibles de piquer ou couper doivent être séparés des autres déchets.

Les objets piquants et coupants sont immédiatement placés dans la boîte à seringues usagées ou boîte de sécurité ; les autres dans des sachets poubelles prévus à cet effet suivant leur nature (anatomiques, non anatomiques).

1.2. Stockage temporaire

Dans chaque service hospitalier, il devrait exister un local spécifique pour le dépôt du matériel sale ; ce local doit différent de celui où est entreposé le matériel propre.

1.3. Transport des déchets

Les circuits utilisés devront être distincts de ceux du matériel propre et stérile, de l'alimentation aussi bien que celui des patients et des visiteurs. A défaut, il faut assurer le transport à des heures précises, nettoyer les monte-charges et ascenseurs qui assurent le transport, immédiatement.

1.4. Stockage central

En fin de transport, il faut prévoir un local de stockage central où tous les déchets sont rassemblés et d'où ils sont conduits au traitement. Ce local :

- sera situé dans un endroit accessible aux véhicules de collecte ;
- sera destiné à la seule activité de stockage ;
- sera aéré ou ventilé en dépression négative ;
- aura un revêtement supportant le bio nettoyage ;
- sera muni d'une prise d'eau et d'un avaloir au sol ;
- sera muni d'un congélateur pour les pièces anatomiques.

1.5. Traitement des déchets

Toute prise en charge de l'élimination des Déchets Sanitaires par un prestataire de service doit faire l'objet d'une convention. Pour une production supérieure **à 100 kg par semaine**, les DMI doivent être traités dans un délai **de 72 h maximum** ; **entre 5 et 100 kg,** ce traitement doit se faire dans **les 7 jours** et celle **inférieure à 5 kg** le délai est de **3 mois**.

Un bordereau de transport écrit est établi, permettant une traçabilité du déchet, du producteur jusqu'à son élimination.

Selon les recommandations de l'OMS les DASRI ou DMI représentent **10 à 25%** de l'ensemble des déchets produits dans les formations sanitaires.

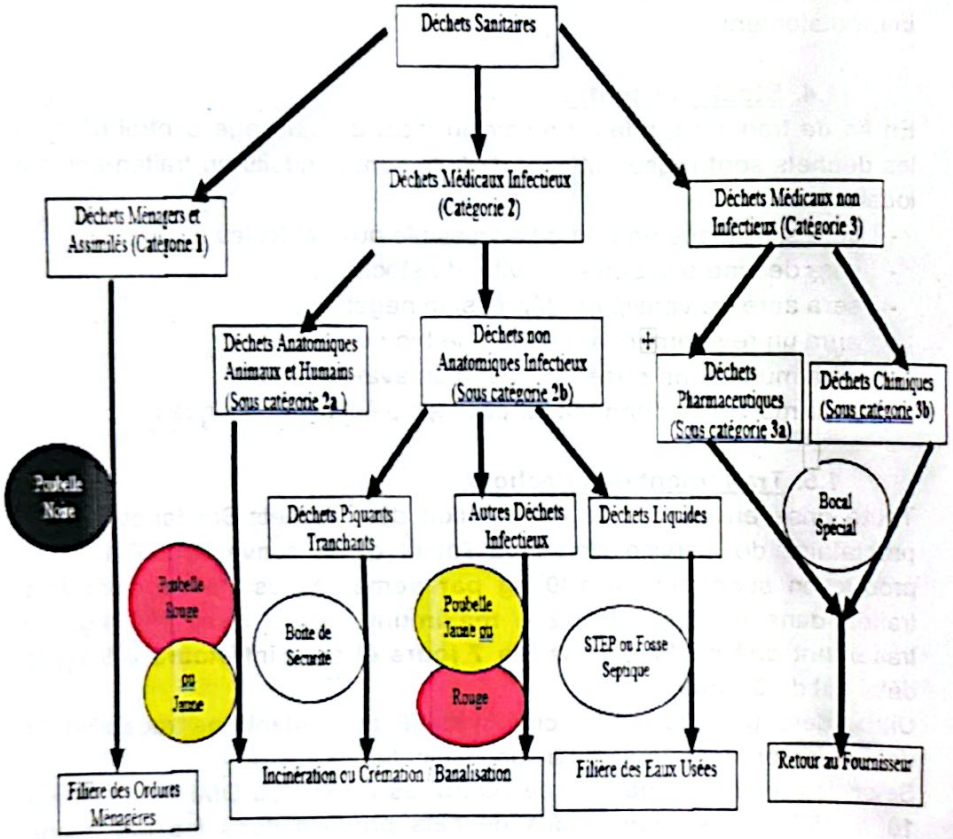
Scanned with CamScanner

Les déchets d'activité de soins doivent être détruits pour éviter tout risque de contamination et d'infection. Il existe trois méthodes de destruction des déchets qui sont :

- l'incinération à des températures supérieures ou égales à 800°C
- le brûlage à basses températures (inférieures à 800°C).
- l'enfouissement sanitaire

De toutes ces méthodes, la plus recommandée est l'incinération.

III. RECAPITULATIF DU CIRCUIT D'ELIMINATION DES DECHETS SANITAIRES



CHAPITRE 9 : ISOLEMENT DES MALADES INFECTES ET FRAGILES

INTRODUCTION

Isoler un malade consiste à mettre des barrières sur les voies de transmission des micro-organismes responsables de l'infection. C'est une mesure de sécurité vis-à-vis du personnel, des malades et des visiteurs.

I. PRECAUTIONS STANDARD

Les précautions d'hygiène regroupées sous le terme de précautions « standard » ont pour objectif d'assurer une protection systématique du personnel et des patients vis à vis des risques infectieux liés au contact avec le sang, tout produit d'origine humaine, la peau lésée et les muqueuses. Ces mesures doivent être appliquées à l'ensemble des patients quel que soit leur statut infectieux.

II. ISOLEMENT SEPTIQUE

C'est une mesure dont le but est de faire barrière à la diffusion d'un agent infectieux, à partir d'un patient ou son environnement immédiat. Elle doit être mise en œuvre :

- lorsqu'un patient est atteint d'une infection naturellement contagieuse ;
- lorsqu'un patient est infecté par un agent infectieux spontanément non contagieux, mais susceptible de disséminer dans l'environnement et d'être transmis à un autre patient via les mains du personnel ou le matériel ;
- lorsqu'un patient est porteur d'un agent infectieux multi résistants aux antibiotiques à fort pouvoir de diffusion épidémique.

2.1 Méthodes

- isolement géographique : en chambre individuelle ou par regroupement des patients porteurs du même micro-organisme avec limitation des déplacements des patients.

Scanned with CamScanner

- Isolement technique : renforcement de l'hygiène des mains ; port de la tenue de protection ; renforcement des précautions lors de la gestion du linge; des déchets ; des excréta ; du matériel contaminé...

2.2 Précautions particulières et indications d'isolement

Les précautions particulières qui viennent en certaines situations en complément des précautions « standards » portent soit :

- sur une transmission aérienne (précautions « air »)
- sur une transmission par secrétions oro-trachéo-bronchique (précautions « gouttelettes »)
- sur une transmission par contact (précautions « contact»)

2.2.1 *Précautions « air »*

Les précautions air ont pour but d'éviter la transmission aéroportée de certains micro-organismes par le biais des fines particules de dimensions < 5µ (droplets nucléi, poussières) ; et sont mise en place dans les indications suivantes : rougeole, tuberculose pulmonaire, varicelle (attention, précautions contact également), zona (forme généralisée).

2.2.2 *Précautions « gouttelettes »*

Les précautions gouttelettes ont pour but d'éviter la transmission de certains micro-organismes par le biais des gouttelettes de dimensions > 5µ (salives ou sécrétions respiratoires supérieures). On considère que la zone de protection est un cercle de 1m de diamètre autour de la source d'émission. Les indications concernées sont les suivantes :

- coqueluche, diphtérie,
- épiglottite à Haemophilus,
- grippe,
- infection respiratoire à bactéries multi résistantes,
- méningites (Haemophilus, Neisseria meningitidis),
- pneumonie à Haemophilus influenzae (chez l'enfant),
- oreillons, rubéole.

2.2.3 *Précautions « contact »*

Les précautions contact ont pour but d'éviter la transmission de certains micro-organismes par contact direct ou indirect. Les indications concernées sont :

- diarrhée à Clostridium difficile ;
- gale ;
- gastro-entérites bactériennes ou virales si incontinence chez l'enfant ;
- herpes ;
- infections ou colonisation à bactéries multi-résistantes ;
- infections de la peau (impétigo, abcès...) ;
- poux et punaise ;
- varicelle (attention, précautions air également).

III. ISOLEMENT PROTECTEUR

C'est une mesure qui a pour but d'éviter la transmission de tout agent potentiellement infectieux issu de l'environnement, à d'autres patients ou des membres du personnel, à des patients immunodéprimés. Elle est en œuvre pour protéger le patient immunodéprimé (fragile).

3.1 Méthodes

- isolement géographique : en chambre individuelle obligatoirement ;
- isolement technique : renforcement de l'hygiène des mains, port de la tenue de protection.

3.2 Indications d'isolement

- greffes d'organes ou de tissus
- grands brûlés
- prématurés.

Scanned with CamScanner

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. **COUDRAIS., et al.**
   Guide technique d'hygiène hospitalière. C.CLIN Sud-est : 2ème version, mai 2004

2. **DOMINIQUE BLANC**
   Antiseptiques et désinfectants. Méd. Préventive hospitalière 2004

3. **GBONON VALERIE.**
   Ecosystème bactérien dans les blocs opératoires du CHU de Treichville
   Thèse de Méd. Abidjan 2000, 174p

4. **Guide technique pour l'hygiène et la protection des mains**
   C.CLIN Sud-Est, 1999, 162p (NosoBase n° 5910)

5. **HYGIS N.**
   Hygiène hospitalière ; Revue pul, 1998 ; 666p

6. **MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE (France)**
   100 Recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales 2è éd. 1999

7. **MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**
   Normes et Directives SIGDM, 1èreéd 2009.

8. **MINISTERE DE LA SANTE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE FRANCE**
   DGS/ Direction de l'hospitalisation et l'organisation des soins Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins ; Mai 2007
9. **OMS Guide Pratique**

Prévention des Infections Nosocomiales, 2è éd. 2012

10. **Recommandations pour une tenue vestimentaire adaptée des personnels soignants en milieu hospitalier**
    C.CLIN Sud-Ouest, 1998, 14p (NosoBase n° 7546)

11. **WHO Guidelines on hand in health care**
    First Global patient safety challenge clean care in safer care, 2009

12. **XAVIER VERDEL**
    Technique d'entretien des locaux. Rév.pract. 24 MAI 2007

Sites Internet

13. C.CLIN Ouest : http://www.cclinouest.com

14. C.CLIN Paris-Nord : http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/welcome.html

15. C.CLIN Sud-Est : http://www.cclin-sudest.univ-lyon1.fr

16. C.CLIN Sud-Ouest : http://www.cclinsudouest.com/

Scanned with CamScanner

TRAVAUX DIRIGES

1. Déterminer les quantités respectives de javel et d'eau qu'il faut pour avoir une dilution correcte suivant le tableau ci-après

Concentration de la solution initiale en	48	36	36	48	8	12	8	12	12	12	12	8
Concentration de la solution finale en °chl(C_f)	12	12	9	8	4	4	2	3	2	1,2	0,2	0,2

2. Au moment de la rupture de stock de DERMANIOS SCRUB (détergent- Antiseptique) utilisé pour le lavage hygiénique des mains en salle de soins, l'hygiéniste décide de mettre à la disposition des agents de l'eau javellisée 0,2° Chl pour compléter le lavage simple des mains afin de parvenir à un lavage hygiénique des mains. Pour ce faire, il procède à la dilution de l'eau de javel 12°Chl avec de l'eau distillée.

a. Quelles sont les différentes parts d'eau distillée et d'eau de Javel que l'hygiéniste doit prendre pour réaliser sa dilution.
b. Enumérer les différentes étapes du lavage hygiénique des mains que l'hygiéniste veut mettre en place s'il dispose de savon liquide doux haute fréquence (détergent).

3. Après avoir coché la bonne réponse décrire les méthodes de chaque type d'isolement

INFECTIONS OU MALADIES CONCERNEES	TYPES D'ISOLEMENT INDIQUE		PRECAUTIONS PARTICULIERES RECOMMANDEES		
	Isolement protecteur	Isolement septique	Gouttelettes	Contact	Air
Varicelle					
Prématurés					
Grands brulés					
Oreillon					
Rougeole					
Tuberculose pulmonaire					
Infection à Bactéries Multi Résistantes aux antibiotiques					

Scanned with CamScanner

4. Cocher la bonne réponse

Type de produit	Site d'utilisation		Spectre d'activité			Critères de choix			
	Matière inerte	Matière vivante	Enlève, décolle salissures	Inhibe, bloque la croissance des microbes	Elimine ou tue les microbes	Efficacité	Toxicité	Couleur	Réma-nence
Anti-septique									
détergent-Anti-septique									
Dés-infectant									
Détergent									
détergent-Dés-infectant									

5 : Une étude sur la gestion des Déchets Sanitaires menée en 2009 à la FSU COM de Maféré a donné 745,96 Kg / mois de déchets solides dont 313,3 Kg / mois de DASRI (Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux) ou Déchets Médicaux Infectieux (DMI)

1. Citer les différentes catégories de Déchets Sanitaires selon la réglementation en Côte d'Ivoire.
2. Décrire les sous catégories de déchets sanitaires en donnant un exemple de chaque selon la réglementation en Côte d'Ivoire.
3. Votre êtes sollicités en votre qualité de membre du CLIN et en vous référant aux recommandations de l'OMS :
   a. Pour indiquer les délais de traitement et d'élimination des DASRI ou DMI recommandés par l'OMS.
   b. Pour indiquer le pourcentage de DASRI ou DMI recommandé par l'OMS.
   c. Pour déterminer le délai de traitement et d'élimination des DASRI ou Déchets Médicaux Infectieux (DMI) de cette structure.
   d. Pour dire si le quota maximum des DMI de cette formation sanitaire respecte les normes. Justifiez votre réponse.
   e. Pour déterminer la cause de ce quota des DASRI de cette structure.

NB : Un mois fait 30 jours et une semaine fait 7 jours.

Scanned with CamScanner

6 : Le Comité d'hygiène d'un CHR a communiqué des informations ci-dessous sur les patients qui ont été hospitalisés dans les unités de médecine et de chirurgie dudit établissement aux autorités sanitaires de la région.

Date d'admission	Date de sortie	Pathologie à l'admission ou acte médical	Pathologie survenue au cours ou à la suite de l'hospitalisation	Patient
15/01/2010 à 10 h 30	18/01/2010 à 10 h 30	Infection pulmonaire	16/01/2010 à 10 h 30 Infection Urinaire	HYGIE
31/01/2012 à 8h15	06/02/2012 à 17h40	Conjonctivite	05/02/2012 à 10 h 30 Infection Urinaire	NOSO
02/03/2014 à 10h30	03/03/2014 à 11h30	Intoxication alimentaire	10/03/2014 à 10 h 30 Infection Alimentaire	CLIN
20/01/2013 à 9h00	27/01/2013 à 9 h00	Opération avec pose de prothèse le jour de l'admission à 10h30	Infection du Site Opératoire le 21/02/2013 à 10 h 30 mn	PANACEE
20/01/2011 à 9h00	27/01/2011 à 9 h00	Opération le jour suivant l'admission à 10h30	Infection du Site Opératoire le 21/02/2011 à 10 h 30mn	ALOES

1. Définir l'**hygiène hospitalière**
2. Donner une définition complète de l'Infection Nosocomiale.
3. Dites si la pathologie survenue au cours ou à la suite de l'hospitalisation de chaque patient est une Infection Nosocomiale. Justifier votre réponse.
4. Donner deux (02) bactéries fréquemment responsables des Infections Nosocomiales
5. Citer trois (03) conséquences des Infections Nosocomiales

NB : Les mois de Février 2011, Février 2012 et Février 2013 comptent respectivement 29, 28, et 29 jours.

7 : Pour la réalisation d'un prélèvement sanguin d'un patient atteint de choléra le technicien de laboratoire voudrait obtenir l'alcool éthylique 60^0 à partir de 200 ml d'alcool 99^0 d'une part et de 50 ml d'alcool 96^0 d'autre part.

		Concentration initiale en degré						
		100	99	98	97	96	95	90
Concentration finale en degré	95	6.5	5.13	3.83	2.53	1.25		
	90	13.25	11.83	10.43	9.07	7.73	6.41	
	85	20,54	19.05	17.58	16.15	14.73	13.33	6.56
	80	28,59	27.01	25.47	23.95	22.45	20.95	13.79
	75	37,58	35.9	34.28	32.67	31.08	29.52	21.89
	70	47,75	45.98	44.25	42.54	40.85	39.18	31.05
	65	59,37	57.49	55.63	53.81	52	50.22	41.53
	60	72,82	70.80	68.8	65.85	64.92	63	53.65
	55	88,6	86.42	84.28	82.16	80.06	77.99	67.87

1. Déterminer les quantités probables d'eau distillée et d'alcool éthylique.
2. De quel type d'isolement devrait bénéficier ce patient ?
3. Citer les précautions particulières indiquées dans ce type d'isolement en donnant un exemple d'infection dans chaque cas.
4. Quel type de lavage des mains est indiqué avant le prélèvement sanguin de ce patient ?
5. Décrivez-en les étapes de la technique.

Scanned with CamScanner

POST-TEST

	NOTE
NOM : ..... PRENOMS : ..... MATRICULE : .....GROUPE.....	

Instructions : * Répondre directement aux questions au verso de la feuille.

SUJET : Dans les cinq (05) premières minutes après un Accident avec Exposition au Sang **(Piqûre, Blessure ou Contact direct sur peau lésée)**, il faut effectuer les premiers soins en urgence c'est-à-dire :

- Nettoyer aussitôt la zone cutanée avec de l'eau et du savon ;
- Rincer abondamment et sécher ;
- Désinfecter par contact ou trempage avec l'Eau de Javel 12°Chl diluée au dixième pendant au moins cinq (05) minutes.

QUESTIONS :

1. Déterminer les différentes parts d'Eau de Javel et d'eau distillée à prendre pour la dilution pratique de cette solution finale ;
2. Indiquer le nom de cette solution finale ; Justifiez votre réponse.
3. Cette solution finale peut servir d'antiseptique et désinfectant. Pourquoi ?
4. Schématiser cette dilution que vous venez d'effectuer.
5. Indiquer le temps de conservation de cette solution finale.
6. Cette solution finale peut-elle être utilisée pour d'autres usages les jours à venir ? Justifiez votre réponse.

Scanned with CamScanner